

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 8, n. 102, maio e jun. 2001

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Este *Folhetim* dá seqüência à abordagem sobre as geometrias. Campo vasto de investigações, no presente texto um recorte da topologia, geometria projetiva e afim é feito.

Como anunciado no número anterior, a partir do número 102 estaremos com a periodicidade alterada para bimestral, o que nos permitirá tratar dos assuntos com mais vigor, enriquecendo o nosso *Folhetim*.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

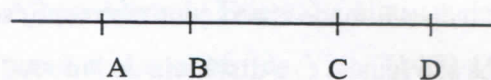
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. *Geometrias (Continuação).*

R. Mas, que é *razão anarmônica* de quatro pontos?

Consideremos os pontos A, B, C, D



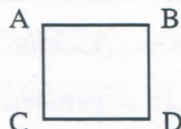
Sejam as razões CA/CB e DA/DB , então, a razão

$$\frac{CA}{CB} : \frac{DA}{DB}$$

é a *razão anarmônica* dos quatro pontos dados naquela ordem. Essa razão anarmônica é um notável invariante sob projeção: se A, B, C, D e A', B', C', D' são pontos sobre duas retas - os últimos quatro pontos sendo as respectivas projeções dos quatro primeiros pontos -, então $\frac{CA}{CB} : \frac{DA}{DB} = \frac{C'A'}{C'B'} : \frac{D'A'}{D'B'}$.

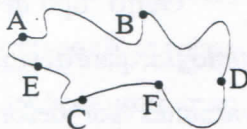
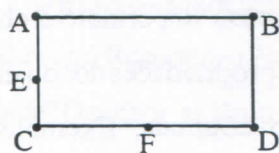
Outro tipo de geometria importante é chamado de *Topologia*, que é o estudo das propriedades dos objetos que são invariantes por deformação contínua. Exemplificando: a conexidade é uma propriedade topológica (ela é responsável pelo fato do objeto ser "inteiriço"). Numa *transformação topológica* não pode haver nem fusões, nem rupturas. Assim, de um mesmo pedaço de arame posso fazer essas duas transformações: a) enrolo-o, transformando-o em um círculo ou corto-o em dois outros pedaços. Nenhuma dessas duas transformações são topológicas, pois, na primeira há fusão de pontos e na segunda, ruptura. Noções de *vizinhança*, *fora*, *dentro*, *interior-exterior*, *aberto-fechado*, *longe-perto*, *separado-unido*, *contínuo-descontínuo*, *alto-baixo*, são noções topológicas. Claramente, essas noções costumam vir associadas

a outras tais como: *adjacência* (proximidade), *ordem*, etc., as quais, igualmente, se incluem no rol das noções topológicas. Quando digo: estou *junto* de você, emprego, por assim dizer, uma linguagem topológica (observar a presença do adjetivo junto...). Considere o quadrado abaixo.



Rotulemos algumas propriedades dessa figura:

- a) o lado AB mede cinco centímetros; b) seus quatro lados são iguais; c) a distância do lado AC à margem esquerda mede 5,5 cm; d) todos os seus ângulos são iguais; e) a figura divide o plano em três conjuntos de pontos: os pontos que estão dentro dela, os pontos que estão sobre as suas quatro linhas e os pontos que estão fora dela. A propriedade assinalada por último é estudada pela Topologia e observe que ela refere-se à "*qualidade*" e não à "*quantidade*". Veja, ainda as duas figuras abaixo:



Qualquer pessoa de "bom senso" dirá imediatamente: nada existe de comum entre essas duas figuras, pois a segunda é uma deformação da primeira e pode lembrar tudo menos o retângulo da esquerda que é uma "figura certinha". No entanto, examinando mais

atentamente essas duas figuras, pelo menos uma propriedade permanece invariante após a deformação: os pontos E, D e F permanecem, respectivamente, entre os pontos A e C, B e F, C e D. Apesar de toda deformação, a figura da direita conserva, para os pontos citados a mesma ordem dentro da qual eles se apresentam na figura à sua esquerda. Aqui, estamos na presença de uma transformação topológica, pois ela conservou a ordem dos pontos citados, embora não tenha conservado a retidão dos lados e os ângulos tenham sofrido alterações profundas. Claramente, pela definição de geometria, não é difícil imaginar muitas outras geometrias: as geometrias não euclidianas, a geometria analítica, a geometria diferencial, geometria algébrica, etc.. O notável em tudo isso, é a extraordinária fecundidade do Programa de Erlanger de Félix Klein, onde o papel unificador dos conceitos de grupo e invariância jogam um papel decisivo. A teoria dos Grupos não pode ser subestimada como unificadora tanto na matemática como na física. A idéia de invariância é extremamente sugestiva. Ela parece ser o grande eixo em torno do qual são organizadas várias teorias científicas.

Considere as transformações rígidas do plano. Como sabemos elas formam um Grupo. As propriedades geométricas estudadas na *geometria euclidiana* são aquelas que não alteram-se pela ação desse grupo, como

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 8, n. 102, maio e jun. 2001 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.700 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

acontece com os comprimentos e os ângulos. De um modo mais sofisticado: em qualquer Geometria há dois elementos fundamentais: o *espaço E* e o *grupo G das transformações* operando nesse espaço. Pode-se definir a geometria euclidiana como o estudo de um espaço pontual sobre o qual opera o *grupo das isometrias*. Considere a transformação conhecida como deslocamento: ela conserva as distâncias e os ângulos orientados. Exemplos de deslocamento: a *identidade*, as *translações*, as *rotações*; uma reflexão não é um deslocamento pois ela transforma um ângulo orientado em seu oposto. As isometrias são transformações que conservam a distância. Os deslocamentos são isometrias e as reflexões também o são, embora não sejam deslocamentos. Outro tipo de geometria é a chamada *Geometria Afim*, isto é, o estudo do espaço E sobre o qual opera o grupo T das translações e as propriedades daí decorrentes. Um rápido parêntese: se E é um conjunto qualquer, sabe-se que uma permutação de E é uma bijeção de E sobre si mesmo. Chamamos de $P(E)$ o conjunto das permutações de E; então, um subgrupo importante de $P(E)$ é o subgrupo I das isometrias, o qual admite como subgrupos notáveis: a) o subgrupo D dos deslocamentos; b) o subgrupo comutativo R_0 das rotações de centro 0 (para todo ponto 0); c) o subgrupo comutativo das translações. Ainda, R_0 e T são subgrupos de D. Algumas propriedades de uma transformação afim: a) conserva o paralelismo de retas e igualmente há a conservação da relação de distâncias entre pontos situados sobre uma mesma reta. Passemos, agora a *Geometria Projetiva* que é o estudo das propriedades geométricas invariantes pela "*projeção central*". Quem estudou

geometria descritiva, sabe que ela estuda claramente a representação sobre um plano dos objetos observados por um observador. A *perspectiva* é uma projeção central cujo centro é o olho humano do observador. Ora o olho humano quando parado abarca apenas um máximo de 60° , o que claramente vai influenciar na representação dos objetos observados. O estudo mais detalhado dessas propriedades, objeto da Geometria Projetiva, encontra-se ligado à pintura, desde os tempos de Leonardo da Vinci e Albert Albrecht Dürer. Os pintores da idade média, antes de Leonardo da Vinci (1452-1519) e Albrecht Dürer (1472-1528) ajustavam os tamanhos das figuras e objetos para realçar a sua importância na tela, enquanto que os dois pintores citados empregavam a perspectiva a fim de que as imagens planas se apresentassem aos observadores como cenas tridimensionais, com aquela profundidade que todos nós conhecemos. Anos mais tarde Girard Desargues (1593-1662) e Blaise Pascal (1623-1662) fizeram um primeiro estudo sobre a perspectiva e daí em diante surge a Geometria Projetiva.

Um exemplo desse tipo de projeção vem à mente quando olhamos um retrato, digamos três por quatro. Apesar das grandes deformações angulares e métricas, somos capazes de reconhecer no retrato a figura de uma pessoa amiga. Como isso acontece? A pintura de uma pessoa pode ser considerada como a projeção do original sobre uma tela, porém, a partir do centro de projeção, no caso o olho do pintor. No caso do retrato, deve ser considerada a máquina fotográfica como o olho do observador. O reconhecimento da pessoa amada em um simples retrato três por quatro - tão deformado, repita-

se - deve-se ao fato da existência de propriedades geométricas invariantes sob essa projeção. O estudo desses invariantes pertence à *Geometria Projetiva*. Outro exemplo que pode servir de ilustração da projeção central é a projeção de um círculo sobre uma tela: dependendo da posição da tela, o círculo se projeta em uma elipse (isso acontece quando o plano da tela não é paralelo ao plano da fonte luminosa) ou o círculo se projeta sobre um círculo homotético (caso no qual o plano da tela é paralelo, à fonte luminosa).

Essas duas representações podem ser alcançadas, igualmente, com a variação da posição da fonte luminosa. A propósito, vale a pena, talvez, recordar uma história que o célebre pintor Picasso gostava de narrar aos seus amigos: ele dizia que certa vez, ao viajar no metrô de Paris, um homem sentou-se ao seu lado e ao reconhecê-lo como o pintor que pintava sempre "deformando" as pessoas, travou com ele o seguinte diálogo:

- Por que o senhor não pinta as coisas como elas são realmente? Respondeu Picasso: e como são as coisas realmente? O senhor, então, tirou de seu bolso um retrato de sua jovem esposa e disse: assim, como esse retrato. Picasso replicou: o senhor não acha que sua esposa está muito pequena e muito chata?

Convém ressaltar que todos os invariantes projetivos são também invariantes do grupo afim. A recíproca não é verdadeira: existem invariantes afins que não são invariantes projetivos. O principal invariante afim é a relação simples de três pontos pertencentes a uma mesma reta. Na Geometria Projetiva, a projeção de três pontos A, B, C contidos em uma mesma reta não é um invariante; em geral, essa projeção alterará as distâncias

AB e BC e, igualmente, a razão AB/BC. Agora, para quatro pontos A, B, C, D sobre uma reta e suas projeções A', B', C', D' sobre outra reta, existirá um notável invariante denominado de *razão anarmônica* dos quatro pontos.

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

NOTÍCIAS

Será realizado de 19 a 23 de julho, no Rio de Janeiro, o **VII ENEM** - Encontro Nacional de Educação Matemática / Educação Matemática e Novas Tecnologias.

Informações:

☎ (21) 590-0940

<http://www.sbem.com.br>

<http://www.viiemem.ufrj.com.br>

PRÓXIMO NÚMERO

Geometrias (Continuação).

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.